

Manutenção predial sustentável em edificações públicas universitárias: mapeamento bibliométrico, síntese temática e protocolo multicritério

Adinailson Guimarães de Oliveira
Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Resumo

Este artigo analisa como padrões bibliométricos e evidências temáticas sobre manutenção predial sustentável podem fundamentar um protocolo multicritério adaptável às edificações públicas universitárias. Foi conduzida uma revisão integrativa sistematizada, com mapeamento bibliométrico e síntese temática, nas bases Scopus, Web of Science e Crossref, entre 2010 e 2026. A estrutura do campo foi examinada em 372 registros com maior aderência e suficiência documental; a triagem e a auditoria resultaram em 104 registros para a síntese temática. O campo transita de um vocabulário centrado em eficiência, desempenho e edificações verdes para outro associado a BIM, *digital twins*, carbono, ciclo de vida e manutenção preditiva. No núcleo temático, destacaram-se as dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental e os critérios desempenho operacional, informação, custo, vida útil e energia. Métodos multicritério formalmente nomeados foram menos frequentes que estruturas genéricas de apoio à decisão. Apenas 12 registros apresentaram lacunas específicas para instituições públicas de ensino superior. Como contribuição, propõe-se uma matriz analítica conceitual, informada pela síntese da literatura, convertida em protocolo operacional candidato com indicadores, fontes de dados, periodicidade, direção de preferência e regras de veto. Pesos e funções de agregação não são derivados das frequências documentais e dependem de validação posterior.

Palavras-chave: manutenção predial; sustentabilidade; métodos multicritério de decisão; gestão de edificações públicas; bibliometria.

Abstract

This article examines how bibliometric patterns and thematic evidence on sustainable building maintenance can support a multi-criteria protocol adaptable to public university buildings. A systematized integrative review with bibliometric mapping and thematic synthesis was conducted in Scopus, Web of Science, and Crossref from 2010 to 2026. The field structure was examined through 372 records with stronger relevance and documentary sufficiency; screening and auditing produced 104 records for thematic synthesis. The field is shifting from a vocabulary centered on efficiency, performance, and green buildings toward BIM, digital twins, carbon, life cycle, and predictive maintenance. Technical-operational, institutional, and environmental dimensions were prominent in the thematic

core, as were operational performance, information, cost, service life, and energy. Formally named multi-criteria methods were less frequent than generic decision-support frameworks. Only 12 records reported gaps specific to public higher education institutions. The study contributes a conceptual analytical matrix informed by the literature synthesis and translated into a candidate operational protocol with indicators, data sources, periodicity, preference direction, and veto rules. Weights and aggregation functions are not derived from documentary frequencies and require subsequent validation.

Keywords: building maintenance; sustainability; multi-criteria decision-making; public building management; bibliometrics.

1 Introdução

A gestão de edificações públicas universitárias enfrenta uma tensão decisória recorrente: as intervenções mais visíveis ou urgentes competem por recursos com ações preventivas, ambientais, sociais e institucionais cujos benefícios se distribuem ao longo do ciclo de vida. A ausência de uma arquitetura transparente de critérios pode favorecer decisões reativas e dificultar a justificativa técnica, orçamentária e pública da prioridade atribuída a cada ativo. A manutenção predial condiciona desempenho, segurança, durabilidade e continuidade dos serviços, e a NBR 5674 estabelece requisitos de planejamento, controle e avaliação do sistema de manutenção (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012). No âmbito público brasileiro, essa responsabilidade também se vincula a deveres legais e administrativos do gestor (ARAÚJO NETO, 2015).

Restrições orçamentárias, envelhecimento da infraestrutura e acúmulo de demandas tornam insuficiente uma ordenação baseada em custo ou urgência isolados. A análise de custos em universidade federal demonstra a utilidade de modelos de previsão para o planejamento orçamentário (MARTINS; ESPEJO, 2024), enquanto registros de ordens de serviço permitem reconhecer padrões de demanda e apoiar o planejamento de intervenções (MORAIS; PAULA; REIS, 2023). Esses dados, porém, precisam ser combinados a condição física, risco, energia, impacto ambiental, experiência dos usuários, conformidade e capacidade institucional.

O *facility management* sustentável articula desempenho ambiental, econômico e social com planejamento, operação e gestão dos ativos construídos (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável oferecem metas públicas para infraestrutura, cidades e uso responsável de recursos, enquanto a abordagem ambiental, social e de governança (ESG, do inglês *environmental, social and governance*) organiza indicadores aplicáveis aos ativos e serviços prediais (OKORO, 2023; RAMANTSWANA et al., 2026). Métodos de apoio multicritério podem explicitar compensações entre esses objetivos, desde que critérios, indicadores, pesos, regras não compensatórias e incertezas sejam documentados.

O objetivo geral é analisar a estrutura bibliométrica e temática da literatura e, a partir dela, propor a arquitetura de um protocolo multicritério adaptável à priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. A pergunta central (RQ0) é: como os padrões bibliométricos e a síntese temática da literatura podem fundamentar a arquitetura de critérios, indicadores e regras de decisão de um protocolo multicritério adaptável às edificações públicas universitárias? A análise responde a cinco questões específicas: quais dimensões de sustentabilidade são identificadas (RQ1); quais critérios de priorização são identificados (RQ2); quais métodos de apoio à decisão são identificados (RQ3); em quais

contextos de edificação essas abordagens aparecem (RQ4); e quais lacunas são registradas para instituições públicas de ensino superior (RQ5).

2 Fundamentos teóricos da manutenção sustentável

A literatura analisada pode ser organizada em cinco correntes complementares. Essa organização não substitui a classificação empírica do corpus; ela explicita os fundamentos usados para converter a síntese em arquitetura decisória. A Tabela 1 apresenta o núcleo de cada corrente, sua contribuição ao protocolo e a principal lacuna de integração.

Tabela 1. Correntes teóricas que fundamentam o protocolo proposto

Corrente	Núcleo analítico	Contribuição ao protocolo	Lacuna de integração
Técnica-operacional	Condição, falha, desempenho, risco, manutenibilidade e continuidade.	Indicadores de estado do ativo, recorrência de falhas e criticidade operacional.	Predomínio de aplicações setoriais ou de componentes.
Ambiental e ciclo de vida	Energia, emissões, água, resíduos, renovação e custo ao longo da vida útil.	Internalização de efeitos diferidos e prevenção de dupla contagem temporal.	Integração desigual com rotinas reais de manutenção.
Social e ocupacional	Segurança, conforto, satisfação, acessibilidade e qualidade percebida.	CrITÉRIOS sobre usuários e continuidade das atividades acadêmicas.	Menor frequência e operacionalização que os critérios técnicos.
Informacional e digital	BIM, <i>digital twin</i> , sensores, ontologias e manutenção preditiva.	Rastreabilidade, integração de dados e atualização progressiva dos indicadores.	Maturidade digital e interoperabilidade ainda heterogêneas.
Integração multicritério	AHP, TOPSIS, ANP, Delphi, lógica fuzzy, otimização e pontuação.	Estruturação, ponderação, comparação, sensibilidade e registro das escolhas.	Poucas aplicações documentam a cadeia completa até a decisão institucional.

Fonte: elaborado pelo autor.

A corrente técnica-operacional parte da manutenção como função do ciclo de vida, da confiabilidade e do desempenho do ativo. Planejar conjuntamente manutenção e renovação permite coordenar condição física, consumo de energia e restrições orçamentárias (NÄGELI et al., 2019). Estudos de manutenibilidade mostram ainda que decisões tomadas no projeto influenciam acesso, segurança e custo de intervenções futuras. No protocolo, essa corrente sustenta critérios como desempenho, risco, condição física, vida útil e qualidade do serviço.

A corrente ambiental e de ciclo de vida amplia a decisão para energia, emissões, água, resíduos e efeitos intertemporais. A gestão de facilidades sustentável conecta esses impactos aos níveis estratégico, tático e operacional (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). O ciclo de vida deve operar como eixo transversal, porque custos, riscos e impactos futuros podem aparecer em mais de uma dimensão e produzir dupla contagem se forem tratados como um bloco independente sem regras explícitas.

A corrente social e ocupacional desloca parte da avaliação do ativo para as pessoas que utilizam e operam a edificação. Segurança, conforto, satisfação, acessibilidade e continuidade das atividades acadêmicas são efeitos substantivos da manutenção. Em edifícios educacionais, estruturas de avaliação combinam desempenho técnico, energia e percepção dos usuários (ALFALAH et al., 2022). Essa corrente evita que uma classificação tecnicamente eficiente seja socialmente inadequada.

A corrente informacional e digital abrange modelagem da informação da construção, *digital twins*, sensores, ontologias e manutenção preditiva. Essas tecnologias podem conectar cadastro, condição, operação e histórico de intervenções, mas sua presença na

literatura não comprova maturidade institucional. Revisões sobre a transição de BIM para *digital twin* e modelos de informação de ativos mostram potencial de integração e, simultaneamente, lacunas de interoperabilidade e retroalimentação (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; ESPINOSA GISPRT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023).

A corrente de integração multicritério fornece procedimentos para estruturar conflitos entre objetivos. AHP, TOPSIS e ANP apoiam ponderação e ordenação; Delphi apoia construção de consenso; métodos fuzzy tratam julgamentos linguísticos; otimização explora restrições e combinações. Aplicações em edifícios públicos, educacionais e *campus* confirmam a utilidade dessas abordagens (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026). Ainda assim, nenhum método deve ser escolhido apenas pela frequência bibliográfica: o problema decisório, a qualidade dos dados, a compensabilidade dos critérios e a capacidade dos usuários precisam orientar a seleção.

3 Procedimentos metodológicos

A pesquisa foi estruturada como revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática. A revisão integrativa permite reunir estudos com diferentes delineamentos sob uma pergunta comum, desde que o processo de busca, seleção e síntese seja explicitado (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SNYDER, 2019). O apoio bibliométrico foi utilizado para organizar o corpus, descrever sua distribuição e orientar a síntese temática (DONTHU et al., 2021). A análise foi organizada em dois níveis complementares. A camada bibliométrica ampliada utilizou os 372 registros classificados como **A_nucleo_forte**, todos com título, ano, fonte e resumo e 329 com palavras-chave. Esse conjunto foi empregado para analisar fontes, coocorrência de palavras-chave, mapa temático e evolução entre 2010–2020 e 2021–2026. O núcleo final de 104 registros permaneceu como base da síntese temática diretamente alinhada às perguntas de pesquisa. A rede de colaboração não foi produzida porque apenas 91 dos 372 registros possuíam autores e não havia afiliações; o acoplamento bibliográfico não foi calculado porque as referências citadas não foram preservadas no corpus consolidado. A normalização reuniu variantes ortográficas e siglas equivalentes, e as relações de coocorrência foram normalizadas pelas frequências marginais.

A organização do relato metodológico explicita pergunta, busca, seleção, extração e síntese, elementos de transparência e reprodutibilidade destacados por Hu et al. (2026). A referência é empregada apenas como parâmetro de relato; não implica pré-registro, dupla revisão, avaliação de risco de viés, elegibilidade integral em texto completo ou metanálise, procedimentos não realizados.

3.1 Reprodutibilidade, ciência aberta e limites da automação

Consultas, exportações, codebook, matrizes intermediárias, scripts determinísticos, figuras e verificações automatizadas foram versionados no repositório da pesquisa. O fluxo preserva identificadores, proveniência das bases, regras de deduplicação, decisões de triagem e parâmetros da síntese, permitindo que resultados numéricos e produtos bibliométricos sejam recompilados a partir dos arquivos disponíveis. Essa rastreabilidade constitui uma contribuição de ciência aberta, ainda que não substitua pré-registro nem revisão independente.

O caráter determinístico das rotinas reduz variações de execução: a mesma entrada, a mesma versão do código e os mesmos parâmetros produzem a mesma saída. Isso não elimina subjetividade. O codebook, os limiares, as categorias, as expressões de busca e

as decisões humanas sobre casos duvidosos incorporam escolhas analíticas. A automação torna essas escolhas mais auditáveis, mas não as converte em verdade objetiva.

A literatura cinzenta não foi incluída em busca estruturada porque o desenho priorizou fontes com metadados bibliográficos interoperáveis e campos necessários à deduplicação e à análise. Essa decisão melhora a comparabilidade dos registros, mas pode reduzir a cobertura de relatórios técnicos, normas internas, planos de manutenção e experiências institucionais não indexadas. Portanto, a ausência desses documentos é uma limitação de cobertura e não deve ser apresentada como evidência de maior qualidade do corpus.

Para padronização terminológica, MCDM designa *multi-criteria decision-making* e MCDA, *multi-criteria decision analysis*. Entre os métodos nomeados, AHP corresponde a *Analytic Hierarchy Process*, TOPSIS a *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* e ANP a *Analytic Network Process*.

A matriz de alinhamento da Tabela 2 explicita a correspondência entre a pergunta central, as questões específicas, os critérios de seleção, os campos extraídos e os resultados apresentados. O contexto público universitário e os métodos de apoio à decisão foram campos de caracterização analítica, e não requisitos obrigatórios de inclusão.

Tabela 2. Matriz de alinhamento entre perguntas, seleção, extração e resultados

Elemento	Formulação sintética	Critério de seleção	Campo de extração	Resultado correspondente
RQ0	Integração entre sustentabilidade, manutenção, gestão predial e apoio à decisão; elementos aplicáveis à priorização pública universitária.	Objeto predial e sustentabilidade obrigatórios; decisão e contexto como caracterização.	<code>rq0_confirmada</code> ; contribuição; critérios; métodos; contexto; dimensões.	Síntese integrada nas Seções 6 a 9.
RQ1	Dimensões de sustentabilidade identificadas.	Sustentabilidade obrigatória.	<code>dimensoes_sustentabilidade_identificadas_leitura</code> .	Seção 6 e Gráfico 7.
RQ2	Critérios de priorização identificados.	Decisão e priorização como caracterização.	<code>critérios_identificados_leitura</code> .	Seção 6 e Tabela 8.
RQ3	Métodos de apoio à decisão identificados.	Método de decisão como caracterização.	<code>metodos_decisao_identificados_leitura</code> .	Seção 7 e Gráfico 8.
RQ4	Contextos de edificação identificados.	Contexto como caracterização, sem recorte isolado.	<code>contexto_edificacao_identificado_leitura</code> .	Seção 8 e Tabela 9.
RQ5	Lacunas registradas para instituições públicas de ensino superior.	Contexto público/universitário como reforço não obrigatório.	<code>lacuna_ou_limite_identificado_leitura</code> ; contribuição do artigo.	Seções 8, 11 e 12.

Fonte: elaborado pelo autor.

A busca abrangeu publicações de 2010 a 2026 nas bases Scopus, Web of Science e Crossref. As 13 consultas e as exportações correspondentes foram executadas em 8 de julho de 2026. Na Scopus, o enriquecimento manual realizado em 9 de julho de 2026, por casamento de EID com a exportação do site, identificou cinco registros existentes apenas no arquivo manual e os incorporou ao corpus. Na Web of Science, a recontagem do quarto arquivo corrigiu o total de 502 para 503 registros; tratou-se de correção do método de contagem, não de novo registro. As consultas foram organizadas em quatro eixos: manutenção e sustentabilidade; contexto público universitário; priorização da manutenção; e gestão de ativos no ciclo de vida.

Na Scopus, quatro expressões booleanas, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram executadas em **TITLE-ABS-KEY**, com o intervalo anual incorporado à consulta. Quando o total excedia a janela de paginação de 5.000 resultados da interface de programação de aplicações (API), o script particionava a recuperação por subintervalos de ano. Na Web of Science, quatro buscas manuais, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram registradas no campo **TS (Topic)**. No Crossref, cinco consultas textuais, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram executadas por **query.bibliographic**, com filtro de data de publicação entre 2010-01-01 e 2026-12-31 e limite deliberado de 200 registros por consulta. Como esse mecanismo ordena correspondências por relevância, o Crossref foi tratado como fonte complementar de metadados, e não como equivalente às expressões booleanas das bases bibliográficas (CROSSREF, 2026). A Tabela 3 consolida os parâmetros verificáveis.

Tabela 3. Estratégia de busca documentada por base

Base	Data documentada	Período	Campo ou modelo	Registros	Limites e função
Scopus	08/07/2026; enriquecimento em 09/07/2026	2010–2026	4 consultas em TITLE-ABS-KEY	9.438	Base principal; 9.433 da API e cinco exclusivos do export manual.
Web of Science	08/07/2026	2010–2026	4 buscas manuais em TS (Topic)	1.680	Base independente; A4 reconstruído em 503; associação A1–A4 aos RIS informada de memória.
Crossref	08/07/2026	2010–2026	5 consultas em query.bibliographic	1.000	Fonte complementar; 200 resultados por consulta, ordenados por relevância.
Total			13 consultas	12.118	Volume anterior à deduplicação.

Fonte: elaborado pelo autor.

As quatro expressões da Scopus, as quatro strings da Web of Science e as cinco consultas do Crossref foram preservadas. Na Web of Science, a associação individual entre cada arquivo RIS e as strings A1–A4 foi informada de memória pelo pesquisador, e não reconstruída a partir de registro contemporâneo da busca. As exportações ocorreram nas mesmas datas das consultas. Não foram aplicados filtros de idioma ou tipo documental. Não houve busca piloto, uso de estudos-mente ou pré-registro. O protocolo e a matriz conceitual foram elaborados antes da coleta. O marco inicial de 2010 foi adotado para mapear o desenvolvimento do tema desde o início da década de 2010 até a data da busca, preservando uma janela temporal contemporânea comum às três fontes.

Os critérios de seleção combinaram aderência ao ambiente construído, manutenção ou gestão predial e sustentabilidade. Métodos de decisão, contexto público universitário e tipologia da edificação foram tratados como campos de caracterização analítica. A Tabela 4 sintetiza as regras aplicadas.

Tabela 4. Critérios de seleção e caracterização do corpus

Critério	Aplicação	Descrição operacional
Objeto predial	Inclusão	Manutenção predial, gestão de facilidades, gestão de ativos construídos ou operação de edifícios.
Sustentabilidade	Inclusão	Desempenho ambiental, ciclo de vida, energia, critérios econômicos, sociais, técnicos ou institucionais.
Período de publicação	Inclusão	Publicação entre 2010 e 2026.
Decisão e priorização	Caracterização	Identificação de MCDM, MCDA, AHP, TOPSIS, ANP, otimização, pontuação e outros instrumentos de apoio à decisão.
Contexto da edificação	Caracterização	Identificação de universidades, <i>campus</i> , edifícios públicos, escolas, hospitais e outras tipologias.
Escopo externo ao ambiente construído	Exclusão	Aplicações industriais, transporte, infraestrutura linear ou materiais sem relação com operação e manutenção de edificações.
Duplicidade	Consolidação	Fusão por DOI normalizado ou título normalizado, com preservação das bases e consultas de origem.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.2 Deduplicação e preservação da proveniência

A deduplicação foi executada após a padronização dos metadados das três fontes. O DOI foi convertido para minúsculas, com remoção dos prefixos de URL ou `doi:`, espaços e ponto final. O título foi convertido para minúsculas, decomposto para remoção de acentos, privado de pontuação e normalizado quanto aos espaços; títulos com menos de oito caracteres não foram usados para agrupamento.

Registros com o mesmo DOI normalizado foram agrupados. Na ausência de DOI, títulos normalizados idênticos foram agrupados somente quando não havia conflito entre DOIs presentes ou entre identificadores próprios da mesma fonte. Em caso de conflito, os registros permaneceram separados. Para cada grupo fundido, foram preservados bases de origem, consultas de origem e identificadores brutos; o resumo mais longo disponível foi mantido e os demais metadados foram selecionados por completude e prioridade de fonte.

A Tabela 5 apresenta os resultados e os controles conservadores da deduplicação.

Tabela 5. Resultados e controles da deduplicação

Indicador	Total	Interpretação
Registros brutos normalizados	12.118	Uma linha por ocorrência recuperada antes da deduplicação.
Registros únicos	9.542	Uma linha por grupo consolidado.
Ocorrências removidas	2.576	Diferença entre registros brutos e únicos.
Grupos com duplicidade	1.808	1.635 agrupados por DOI e 173 apenas por título normalizado.
Registros únicos com DOI	8.264	DOI presente após consolidação.
Registros únicos sem DOI	1.278	Dependem de título e identificadores para controle de duplicidade.
Conflitos preservados	98	51 por DOI divergente e 47 por identificador próprio divergente; não foram mesclados.

Fonte: elaborado pelo autor.

A rotina não usa similaridade aproximada de títulos e não estabelece vínculo automático entre trabalho em evento e artigo posterior quando os identificadores diferem. Os conflitos detectados foram preservados como registros separados.

A coleta produziu 12.118 registros brutos: 9.433 recuperados pela API da Scopus, cinco registros existentes apenas no export manual da Scopus, 1.680 da Web of Science e 1.000 do Crossref. A deduplicação por DOI normalizado e título normalizado removeu 2.576 ocorrências repetidas e resultou em 9.542 registros únicos, com preservação da proveniência.

3.3 Triagem, auditoria e consolidação do núcleo

A pré-triagem dos 9.542 registros foi uma classificação automática determinística, sem uso de modelo de linguagem, baseada no casamento de expressões em título e resumo. O script atribuiu cinco classes: relevante, complementar, dúvida, irrelevante e sem resumo. Para aferir essa classificação, foi sorteada, com semente 42, uma amostra estratificada de 100 registros, equivalente a 1,0% do corpus único. Um único avaliador leu individualmente título e resumo e alterou 34 classificações; os outros 9.442 registros não foram lidos individualmente nessa auditoria amostral.

O corte inicial reteve 3.786 registros: 3.472 classificados como relevantes e 314 casos de dúvida com apenas o bloco de objeto predial presente. Depois, uma tabela preservou decisões registro a registro para os 4.276 casos de dúvida: 206 foram marcados como relevantes e 4.070 como descarte. Um script R apenas validou e aplicou essas decisões por `id_unico`, sem refazer a triagem. A documentação disponível preserva as decisões, regras, confiança e justificativas, mas não registra revisão independente nem procedimento de resolução de divergências entre avaliadores. O resultado foi um núcleo analítico revisado de 3.678 registros.

Os 3.678 registros foram submetidos a duas camadas determinísticas em R, ambas sem modelo de linguagem e sem leitura de texto completo. A primeira reavaliou a força dos resumos e classificou 372 registros como núcleo forte, 830 como descritivos, 157 como contextuais e 2.319 como descarte. A segunda pontuou o alinhamento às perguntas de

pesquisa em título, resumo, palavras-chave e campos extraídos: 137 foram classificados como centrais, 651 como secundários, 375 como descritivos, 157 como contextuais e 2.358 como exclusão. Assim, 137 registros seguiram para auditoria qualitativa e 3.541 não foram selecionados para a análise central.

A auditoria qualitativa estruturada examinou, registro a registro, título, resumo, palavras-chave e campos extraídos dos 137 estudos, sem leitura integral. Um único conjunto de decisões manteve 104 no núcleo principal; entre os 33 restantes, 21 foram classificados como secundários, três apenas para mapeamento e nove foram excluídos. Um desses nove havia sido marcado para verificação pontual em texto completo e foi posteriormente descartado sem leitura integral. Não houve segundo avaliador independente. Os arquivos da auditoria não identificam ferramenta de inteligência artificial, modelo, versão ou prompt; por isso, não se atribui essa etapa a IA. A coluna `asreview_label_compatible` é apenas um campo de compatibilidade e não constitui evidência de uso do ASReview. A Tabela 6 e a Figura 1 apresentam o fluxo.

Tabela 6. Rastreabilidade do funil de seleção

Etapa	Entrada	Procedimento	Critério	Responsável	Incluídos	Não retidos	Motivos
Coleta e deduplicação	12.118	Normalização e agrupamento por DOI ou título, com proveniência preservada.	DOI normalizado; na ausência, título normalizado sem conflito de identificador.	Script Python.	9.542	2.576	Ocorrências duplicadas entre bases ou consultas.
Pré-triagem e resolução	9.542	Regras em título e resumo; auditoria de 100; corte inicial de 3.786; decisão dos 4.276 casos de dúvida.	Classe relevante ou decisão revisada RELEVANTE .	Scripts Python/R; avaliador único na amostra; tabela de decisão.	3.678	5.864	4.070 dúvidas descartadas; 796 irrelevantes; 566 sem resumo; 432 complementares.
Alinhamento às RQs	3.678	Pontuação determinística de aderência às RQs e força do resumo.	Sinais de objeto, manutenção, sustentabilidade, decisão e contexto; sem exclusão forte.	Scripts R; regras aprovadas pelo pesquisador.	137	3.541	Uso secundário, descritivo, contextual ou exclusão da análise central.
Auditoria qualitativa	137	Auditoria estruturada de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos.	Aderência ao núcleo principal e suficiência documental.	Avaliador único, sem revisão independente.	104	33	21 secundários; 3 apenas mapeamento; 9 excluídos, incluindo 1 pendência de texto completo descartada.

Fonte: elaborado pelo autor.

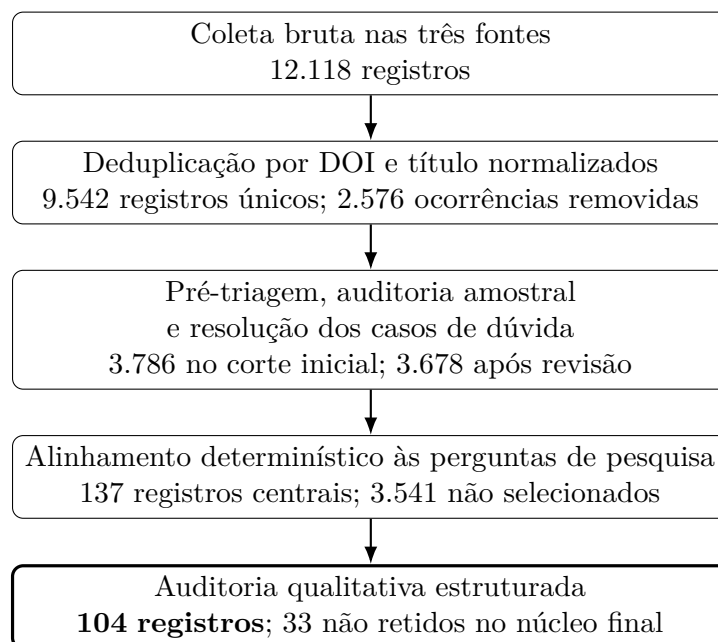


Figura 1. Fluxo de seleção do corpus

A avaliação de elegibilidade do núcleo final não incluiu leitura de texto completo dos 104 estudos. Título, resumo, palavras-chave e campos extraídos foram a base documental de todas as camadas de triagem e da auditoria qualitativa. Um dos 137 registros havia sido sinalizado para verificação pontual em texto completo e foi excluído sem que essa leitura fosse realizada. A inclusão dos 104 estudos no núcleo final representa, portanto, aderência aos critérios de seleção em nível documental, sem confirmação por elegibilidade em texto completo.

A síntese permanece predominantemente apoiada em título, resumo, palavras-chave e campos estruturados, em razão do acesso institucional restrito a parte dos periódicos das bases consultadas. Em duas tarefas pontuais posteriores, 30 estudos com PDF disponível foram lidos integralmente; 14 forneceram evidências específicas incorporadas e citadas individualmente. Esse uso é indicado explicitamente por estudo e não altera a natureza predominantemente documental da seleção, da extração e dos resultados agregados do núcleo de 104 registros.

A extração do núcleo final utilizou título, resumo, palavras-chave e campos estruturados para identificar dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização, métodos de apoio à decisão, contexto da edificação, ODS, ESG e lacunas relacionadas a instituições públicas de ensino superior. A unidade de contagem foi o registro único. Campos com múltiplas categorias foram tratados como respostas múltiplas, mantendo um único identificador por estudo em cada categoria. Dimensão e critério são categorias analiticamente distintas: a dimensão é uma categoria-guarda-chuva (técnica-operacional, institucional, ambiental, ciclo de vida, econômica ou social), enquanto o critério é um atributo operacional específico dentro de uma dimensão; por isso, termos como energia, risco, conforto e segurança são contabilizados como critérios de priorização e não duplicam a contagem das seis dimensões-guarda-chuva. As definições, regras de inclusão e exclusão e exemplos de cada categoria estão detalhados em codebook de apoio à extração, mantido no repositório da revisão.

4 Estrutura bibliométrica do campo

A camada bibliométrica ampliada utilizou os 372 registros classificados no estrato de núcleo forte. Esse estrato exige aderência simultânea ao objeto predial, à manutenção ou gestão, à sustentabilidade e à presença de método, dados ou resultados, além de resumo suficiente e ausência de sinal forte de exclusão. O conjunto foi utilizado para representar a estrutura do campo; o núcleo de 104 registros permaneceu reservado à síntese temática diretamente alinhada às perguntas de pesquisa. Dos 372 registros, todos possuíam título, ano, fonte e resumo, 329 (88,4%) continham palavras-chave, 327 (87,9%) tinham DOI e 91 (24,5%) apresentavam autores. A ausência de afiliações e referências citadas impediu, respectivamente, a construção de uma rede de colaboração representativa e o acoplamento bibliográfico.

As palavras-chave foram normalizadas quanto a caixa, acentuação, singular e variantes ortográficas. Expressões equivalentes, como *building information modeling*, *building information modelling* e BIM, foram reunidas. A rede foi construída por coocorrência no mesmo registro e normalizada pelo cosseno das frequências marginais. O mapa temático agrupou os 40 termos mais frequentes e posicionou os grupos segundo centralidade externa e densidade interna. A evolução temática comparou 157 registros de 2010–2020 com 215 registros de 2021–2026. Essas medidas descrevem relações documentais e não representam qualidade metodológica, causalidade ou força de evidência.

O corpus distribuiu-se por 208 fontes, indicando dispersão editorial. O núcleo apro-

ximado de Bradford reuniu 13 fontes responsáveis por cerca de um terço dos registros. *Energy and Buildings* apresentou 18 registros, seguida por *Journal of Building Engineering* (15), *Facilities* (14), *Lecture Notes in Civil Engineering* (11), *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (10) e *Sustainability* (10). A presença simultânea de periódicos de energia, engenharia de edificações, gestão de facilidades e sustentabilidade confirma a natureza interdisciplinar do campo.

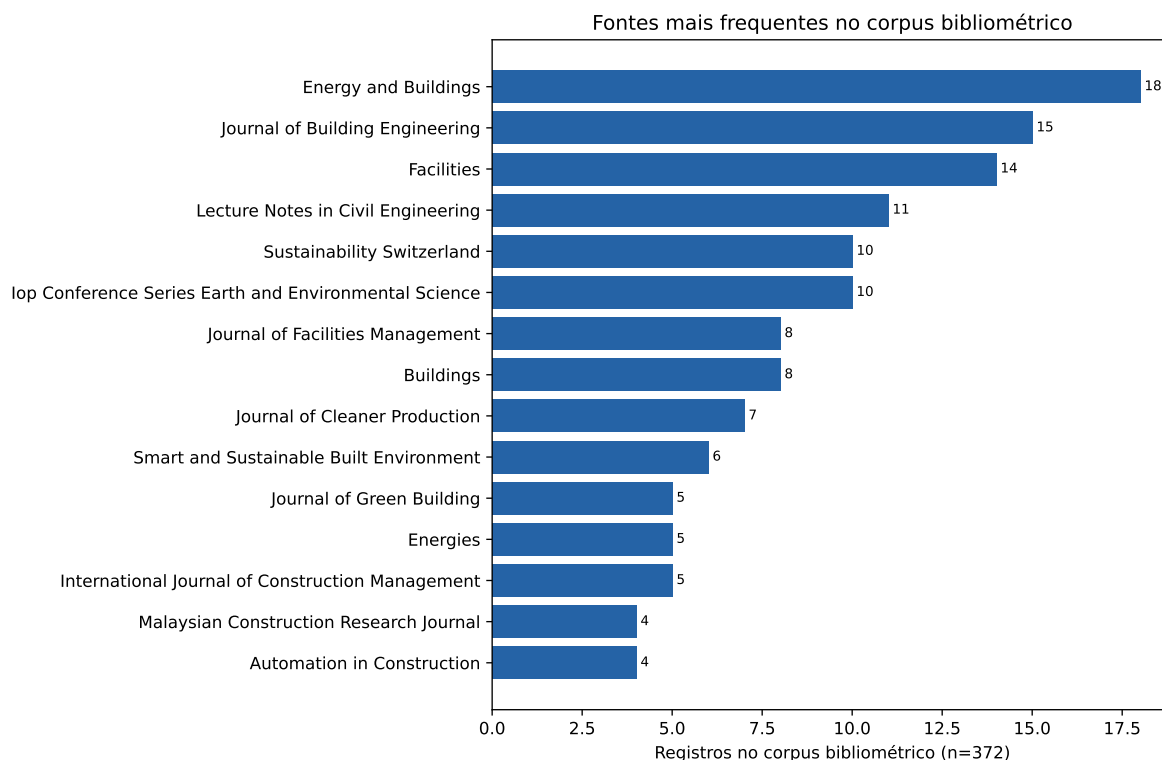


Gráfico 2. Fontes mais frequentes no corpus bibliométrico ampliado

O mapa temático identificou dois eixos de maior centralidade. O primeiro articulou BIM, desempenho da edificação e *digital twins*, com centralidade e densidade superiores às medianas do campo. O segundo aproximou gestão de facilidades, edifícios inteligentes e manutenção preditiva, apresentando elevada centralidade e menor densidade interna. Os grupos relacionados a edificações verdes, avaliação do ciclo de vida e desenvolvimento sustentável apresentaram maior especialização interna e menor integração com os demais temas. Energia, emissões e operação predial ocuparam posição menos densa, indicando um conjunto ainda heterogêneo no vocabulário indexado.

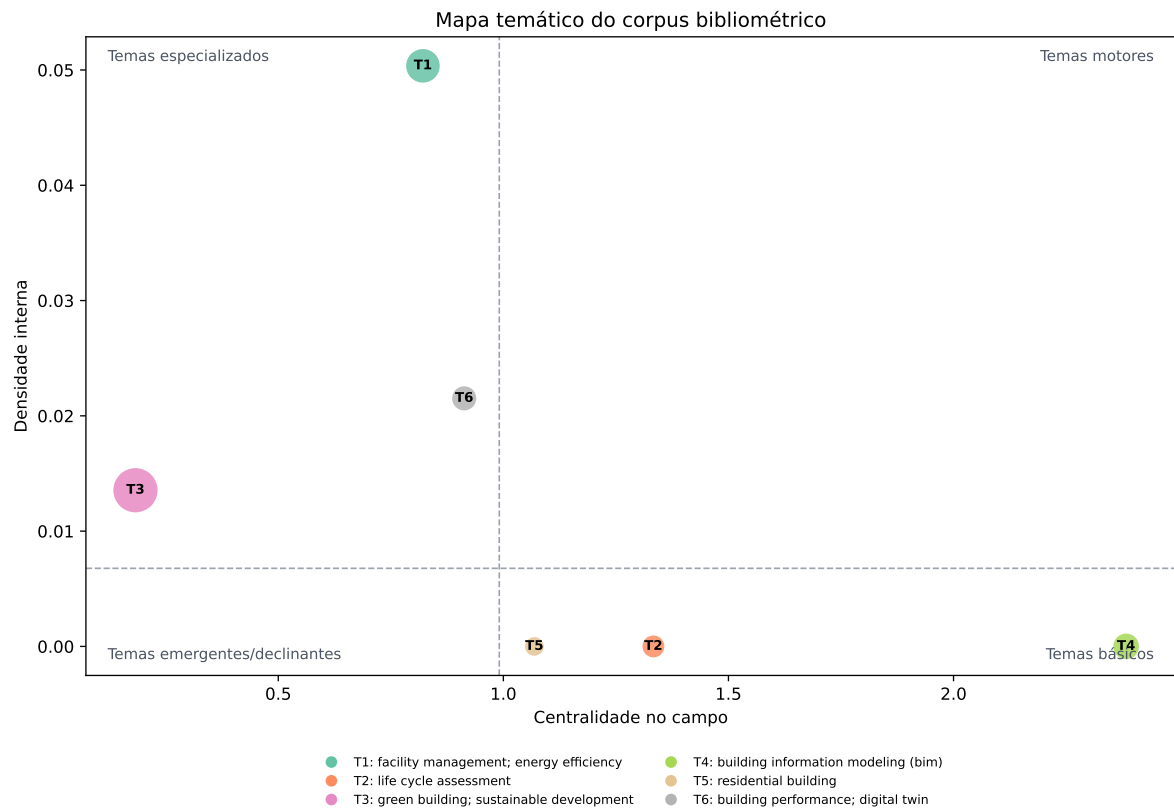


Gráfico 3. Mapa temático por centralidade e densidade das palavras-chave

A rede normalizada reforçou a posição de BIM e gestão de facilidades como elementos de conexão. BIM apareceu associado a gestão de facilidades, *digital twins*, manutenção preditiva, operação e desempenho; gestão de facilidades conectou-se a desempenho, operação e manutenção, gestão de ativos e internet das coisas. Em outro agrupamento, avaliação do ciclo de vida aproximou-se de edificações residenciais e desenvolvimento sustentável. As ligações representam coocorrência normalizada e não demonstram que os conceitos tenham sido operacionalizados conjuntamente em um mesmo modelo decisório.

The diagram illustrates a network of concepts related to smart buildings and sustainable construction. The central node is 'building information modeling (bim)', which is connected to 'smart cities', 'smart building', 'building life cycle', 'digital twin', 'internet of things', 'predictive maintenance', 'operation and maintenance', 'facility management', 'asset management', 'energy efficiency', 'building performance', and 'building operation'. 'Facility management' is further connected to 'asset management', 'digital twin', 'operation and maintenance', 'urban sustainability', 'lead', 'nigeria', 'maintenance management', 'malaysia', 'life cycle assessment', 'residential building', 'sustainable development', 'carbon emissions', 'life cycle', 'office building', 'energy saving', 'green building', 'sustainable construction', and 'life cycle cost'.

Gráfico 4. Rede normalizada de coocorrência de palavras-chave

A comparação temporal mostra mudança do vocabulário do campo. A participação de BIM aumentou 7,3 pontos percentuais entre os dois períodos, enquanto *digital twins* cresceram 4,7 pontos, emissões de carbono 2,7 pontos e avaliação do ciclo de vida 1,9 ponto. Em sentido contrário, diminuíram proporcionalmente as expressões edificação verde, eficiência energética, manutenção predial e desempenho da edificação. A redução relativa não comprova abandono desses assuntos: pode indicar incorporação dos temas tradicionais a vocabulários tecnológicos e de ciclo de vida mais específicos.

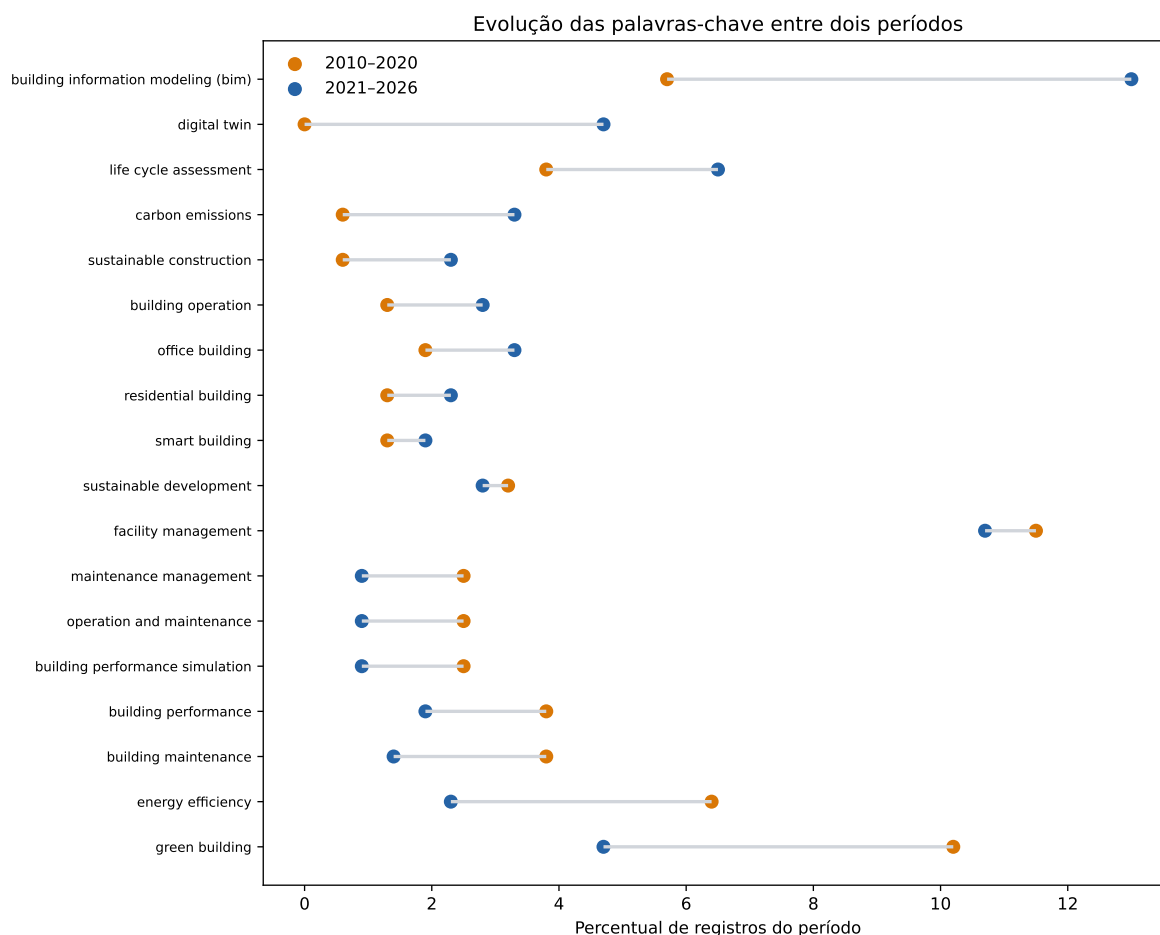


Gráfico 5. Evolução das palavras-chave entre 2010–2020 e 2021–2026

Em conjunto, a camada bibliométrica mostra transição de um vocabulário concentrado em eficiência, desempenho e edificações verdes para outro mais conectado a BIM, *digital twins*, carbono, ciclo de vida e manutenção preditiva. Essa transformação amplia a capacidade informacional da gestão predial, mas não elimina a lacuna identificada na síntese temática: poucos estudos documentam toda a cadeia entre indicador, ponderação, agregação, validação e decisão em instituições públicas universitárias.

5 Panorama bibliométrico e corpus da revisão

O núcleo final reúne 104 registros publicados entre 2011 e 2026. O período de 2019 a 2026 concentra 88 registros, correspondentes a 84,6% do núcleo, com maior frequência em 2025, quando foram identificados 25 estudos. O Gráfico 6 apresenta a distribuição anual.

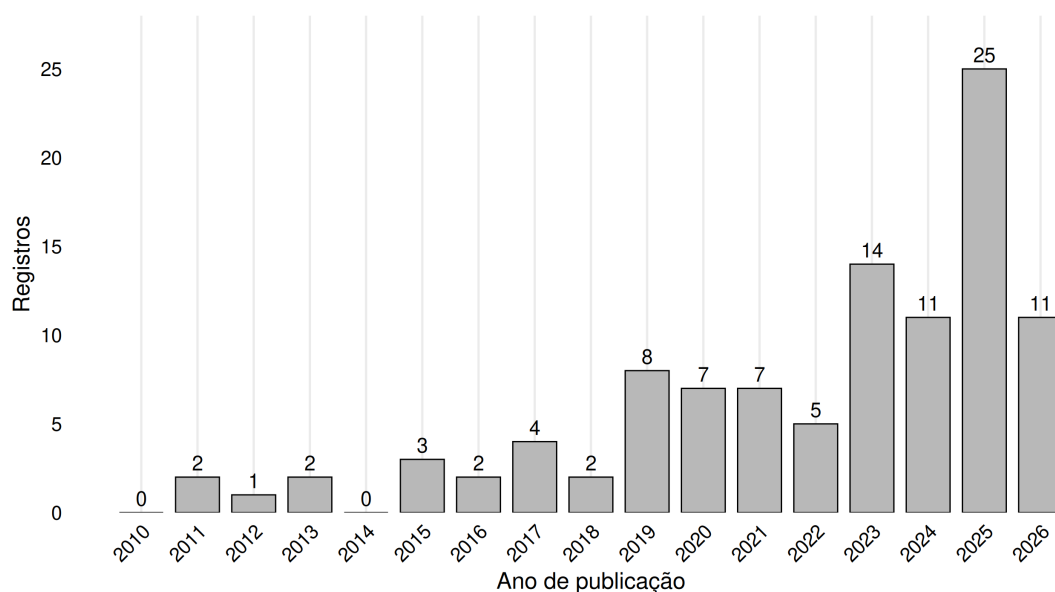


Gráfico 6. Distribuição temporal do núcleo final

A deduplicação preservou todas as bases em que cada estudo foi recuperado. Entre os 104 registros únicos, 52 foram encontrados apenas na Scopus, 41 na Scopus e na Web of Science, cinco apenas na Web of Science, três nas três bases, dois na Scopus e no Crossref e um apenas no Crossref. Por essa razão, a contagem por base representa proveniência e admite respostas múltiplas: 98 registros possuem origem Scopus, 49 possuem origem Web of Science e seis possuem origem Crossref. Esses valores não são tamanhos distintos do corpus: o núcleo permanece composto por 104 registros únicos, e um mesmo registro pode ter sido recuperado em mais de uma base.

A tipologia documental foi harmonizada para evitar que rótulos equivalentes fossem apresentados como categorias distintas. Os rótulos *Journal*, *JOUR* e *journal-article* foram reunidos como artigo de periódico. *Conference Proceeding* e *CPAPER* foram reunidos como trabalho em evento. *Book Series* e *Book* foram reunidos como livro ou série de livro. A Tabela 7 apresenta as duas dimensões separadamente.

Tabela 7. Distribuição do núcleo final por base de origem e tipo documental

Categoria	Registros	% dos 104	Observação
A. Registros do núcleo com origem na base, respostas múltiplas			
Scopus	98	94,2	Base bibliográfica principal.
Web of Science	49	47,1	Base bibliográfica independente.
Crossref	6	5,8	Fonte complementar de metadados.
B. Tipo documental harmonizado, categorias exclusivas			
Artigo de periódico	79	76,0	<i>Journal</i> , <i>JOUR</i> e <i>journal-article</i> .
Trabalho em evento	15	14,4	<i>Conference Proceeding</i> e <i>CPAPER</i> .
Livro ou série de livro	10	9,6	<i>Book Series</i> e <i>Book</i> .

Fonte: elaborado pelo autor.

6 Critérios de sustentabilidade e priorização

A codificação documental identificou seis dimensões, com respostas múltiplas, no núcleo final: técnica-operacional em 102 registros, institucional em 92, ambiental em 84, ciclo de vida em 60, econômica em 59 e social em 57. A distribuição mostra que a sustentabilidade foi expressa principalmente por atributos de desempenho, governança e ambiente, com presença simultânea de custos, usuários e horizonte de vida útil. As frequências elevadas das categorias técnica-operacional e institucional refletem a amplitude do codebook aplicado aos campos documentais e não demonstram, isoladamente, aplicação empírica ou maior importância científica. Essa composição é compatível com a literatura de gestão de facilidades sustentável, que articula impactos ambientais, sociais e econômicos com níveis estratégicos, táticos e operacionais de gestão (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023). Em edificações educacionais, modelos de avaliação também combinam desempenho técnico, energia, conforto e percepção dos usuários (ALFALAH et al., 2022).

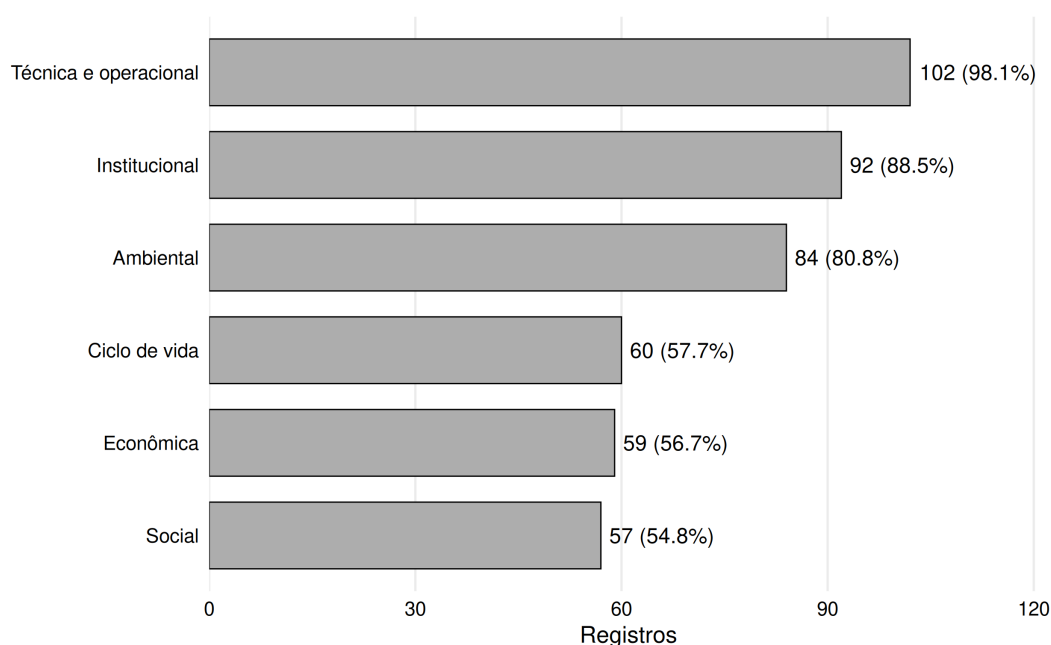


Gráfico 7. Dimensões de sustentabilidade identificadas no núcleo final

A referência explícita aos ODS apareceu em um registro do núcleo final. Esse estudo integrou critérios de sustentabilidade, AHP, TOPSIS e otimização para alocar prestadores de manutenção em edifícios públicos, relacionando o resultado aos ODS (MASMOUDI et al., 2026). A sigla ESG não foi identificada nos campos auditados, embora as dimensões ambiental, social e institucional tenham sido amplamente registradas. A comparação com a literatura recente sobre ESG em gestão de facilidades indica que a integração explícita desse vocabulário ao setor é uma agenda emergente (RAMANTSWANA et al., 2026).

Entre os critérios de priorização, o desempenho operacional aparece em 93 registros, seguido de informação e dados em 76, custo em 60, vida útil em 40 e energia em 36. Condição física, risco e manutenibilidade completam o núcleo técnico da priorização. Conforto, segurança, satisfação do usuário, emissões, resíduos e água representam efeitos sociais e ambientais específicos. A Tabela 8 apresenta as frequências.

Tabela 8. Critérios de priorização identificados no núcleo final

Critério	Registros	% dos 104
Desempenho operacional	93	89,4
Informação e dados	76	73,1
Custo	60	57,7
Vida útil	40	38,5
Energia	36	34,6
Risco	31	29,8
Condição física	27	26,0
Manutenibilidade	19	18,3
Conforto	17	16,3
Segurança	17	16,3
Emissões de carbono	15	14,4
Resíduos	13	12,5
Satisfação do usuário	9	8,7
Qualidade de serviço	6	5,8
Água	5	4,8

Fonte: elaborado pelo autor.

Para a gestão pública universitária, essas frequências funcionam como evidência de cobertura temática, não como coeficientes normativos. O desempenho operacional em 93 registros (89,4%) sustenta a inclusão de indicadores sobre continuidade, recorrência de falhas e indisponibilidade; informação e dados em 76 (73,1%) sustentam requisitos mínimos de rastreabilidade; e custo em 60 (57,7%) justifica distinguir gasto corretivo emergencial, manutenção planejada e renovação. Nenhuma dessas frequências determina maior peso, pois relevância institucional, criticidade e preferência dependem do contexto decisório.

A relevância dos critérios econômicos e operacionais também aparece em estudos que estimam custos de manutenção de edificações educacionais a partir de registros de pagamento (KIM et al., 2018) e em modelos que coordenam manutenção, renovação e desempenho energético ao longo do ciclo de vida (NÄGELI et al., 2019). Esses resultados sustentam uma estrutura de priorização que combina desempenho, informação, custo, condição, energia, risco e efeitos sobre os usuários.

A leitura de texto completo de dois estudos do núcleo com PDF disponível permite qualificar a magnitude desses critérios ao longo do ciclo de vida. Aliu et al. (2025) relatam que a fase de operação e manutenção pode responder por mais de 80% do custo total de ciclo de vida de uma edificação e por 50% a 70% dos custos operacionais anuais, superando com folga os custos combinados de projeto e construção. Othman e Kamal (2023) indicam que até 50% das dificuldades de manutenção poderiam ser evitadas por meio de alterações no projeto ainda na fase de concepção, o que reforça a manutenibilidade como critério de priorização identificado no núcleo final.

A leitura de texto completo de dois estudos sobre sistemas vegetados verticais qualifica a manutenibilidade como integração entre desempenho, custo, risco, impacto ambiental e consumo de recursos. Chew e Conejos (2016) mostram que a consideração tardia da manutenção favorece problemas de acesso, irrigação, drenagem, segurança e degradação. Em sistemas instalados em edifícios altos, Conejos, Chew e Azril (2019) confirmam empiricamente esses problemas e acrescentam falhas de supervisão e coordenação entre projetistas, instaladores e equipes de manutenção. Esses achados sustentam a incorporação da manutenibilidade desde a concepção, sem alterar sua frequência documental no núcleo.

7 Métodos de apoio à decisão

A categoria documental ampla *framework* foi atribuída a 96 dos 104 registros. *Decision support* e modelagem da informação da construção (BIM, do inglês *Building Information Modeling*) aparecem, respectivamente, em 25 e 26 registros, seguidos de otimização em 18, pontuação em 17 e custo do ciclo de vida em 13. Entre os métodos formalmente nomeados, foram identificados AHP em cinco registros, TOPSIS em quatro, MCDM e Delphi em três registros cada, ANP em dois, e *Bayesian Best-Worst Method*, *balanced scorecard* e raciocínio baseado em casos em um registro cada. O Gráfico 8 separa abordagens gerais e métodos estruturados para facilitar a leitura. Essas frequências registram presença na codificação de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos; não significam que cada abordagem tenha sido formalmente aplicada ou validada no estudo. Em particular, a categoria *framework* reúne formulações de estrutura, modelo ou referencial e não equivale, por si só, a um método multicritério.

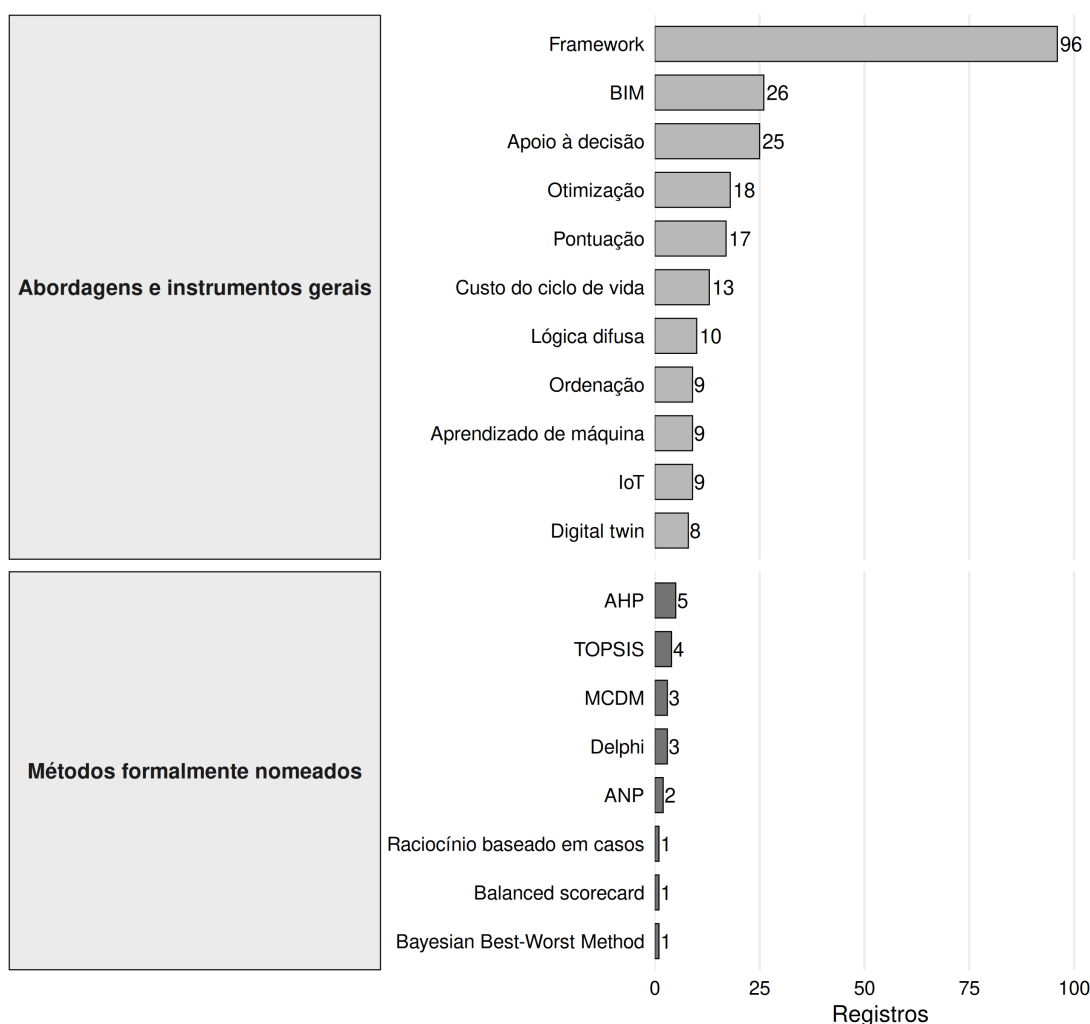


Gráfico 8. Abordagens e métodos de apoio à decisão identificados no núcleo final

BIM foi identificado em 26 registros (25,0%) e *digital twin* em oito (7,7%). Essa presença indica trajetória tecnológica, mas não demonstra que universidades públicas disponham de modelos atualizados, sensores, integração de sistemas ou equipes capazes de operar essas soluções. Por isso, o protocolo proposto deve funcionar inicialmente com

planilhas, cadastros patrimoniais, inspeções e ordens de serviço, sem impedir integração progressiva a BIM, *digital twins* e plataformas de gestão.

Os estudos do núcleo ilustram diferentes formas de estruturar a decisão. O modelo de Alfalah et al. (2022) combina avaliação de sustentabilidade e ANP difuso em edifícios de ensino. Naji, Gunduz e Maki (2023) utilizam Delphi modificado para desenvolver um referencial operacional de gestão de facilidades em *campus*. Masmoudi et al. (2026) integram AHP, TOPSIS e otimização na alocação de prestadores para manutenção de edifícios públicos. Em conjunto, essas aplicações mostram que os métodos podem organizar critérios técnicos, econômicos, ambientais e sociais em diferentes problemas de gestão predial.

A leitura de texto completo de um pequeno subconjunto de estudos do núcleo final, com PDF disponível por acesso aberto ou biblioteca pessoal, permite qualificar essas aplicações além do nível documental. Deng, Menassa e Kamat (2021) revisam sistematicamente 123 estudos sobre a evolução de BIM para *digital twins* no setor AEC-FM e constataam que nenhum deles alcançou o nível considerado ideal de *digital twin*, com capacidades plenas de controle, otimização e retroalimentação. Espinosa Gispert et al. (2025) descrevem um modelo de informação de ativos baseado em ontologia voltado à manutenção preditiva, que desloca a lógica de manutenção da falha corrigida para a prevenção antecipada. Goretti e Kaming (2023) identificam a dimensão BIM 7D como a etapa do modelo voltada especificamente à gestão de facilidades durante a operação e a manutenção. Ferreira et al. (2020) exemplificam, para revestimentos cerâmicos, um modelo estocástico baseado em redes de Petri e simulação de Monte Carlo para comparar estratégias de manutenção preventiva, corretiva e combinada. Lidos em texto completo, esses quatro casos indicam que os métodos de apoio à decisão identificados no núcleo final variam de revisões sobre a maturidade tecnológica de *digital twins* a modelos estocásticos aplicados a componentes construtivos específicos, sem alterar a predominância documental do restante da análise.

Três leituras adicionais de texto completo ampliam a caracterização dos métodos aplicados à manutenção. Aldairi, Khan e Munive-Hernandez (2017) estruturam um sistema conceitual de manutenção sustentável que combina Lean Six Sigma, ciclo DMAIC e reuso de conhecimento, ainda sem validação empírica. Yoon e Cha (2018) aplicam avaliação sintética fuzzy para converter julgamentos de especialistas em comparação estruturada de estratégias de gestão de facilidades. Park, Kwon e Ahn (2019) combinam raciocínio baseado em casos e Fuzzy-AHP para ponderar atributos e prever cronogramas de reparo a partir de intervenções históricas. Os três casos distinguem proposta conceitual, avaliação multicritério e previsão baseada em dados.

8 Aplicabilidade a edificações públicas universitárias

A caracterização documental do contexto identificou 93 registros com a categoria ampla de edificação genérica e 58 com abordagem de portfólio predial. Entre as tipologias específicas, foram encontrados 17 registros sobre hospitais, 15 sobre edifícios comerciais, 12 sobre edifícios residenciais, 11 sobre universidades, dez sobre *campus*, cinco sobre edifícios públicos, cinco sobre escolas quatro sobre patrimônio histórico e um sobre museu. As categorias representam respostas múltiplas, pois um mesmo estudo pode tratar simultaneamente de universidade, *campus*, portfólio e edifício genérico. A alta frequência de edificação genérica decorre do uso dessa categoria-guarda-chuva e não demonstra concentração em uma tipologia específica.

Tabela 9. Contextos de edificação identificados no núcleo final

Contexto	Registros	% dos 104
Edificação genérica	93	89,4
Portfólio predial	58	55,8
Hospital	17	16,3
Edifício comercial	15	14,4
Edifício residencial	12	11,5
Universidade	11	10,6
<i>Campus</i>	10	9,6
Edifício público	5	4,8
Escola	5	4,8
Patrimônio histórico	4	3,8
Museu	1	1,0

Fonte: elaborado pelo autor.

A literatura aplicada a instituições de ensino superior mostra que a gestão sustentável depende da integração entre desempenho físico, experiência dos usuários e capacidade de gestão. Awuzie e Isa (2017) identificam fatores críticos de sucesso para a gestão sustentável de facilidades em universidades da África Subsaariana. Alfalah et al. (2022) combinam critérios ambientais, econômicos e sociais em edifícios de ensino pós-secundário. Naji, Gunduz e Maki (2023) estruturam indicadores e fatores de sucesso para a gestão operacional de *campus*. Estudos brasileiros acrescentam a dimensão orçamentária e o uso de ordens de serviço como base de planejamento (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023).

A transformação da revisão em produto exige requisitos compatíveis com esse ambiente: entrada de dados simples e auditável; registro da fonte e da data de cada indicador; tratamento explícito de dados ausentes; separação entre urgência, criticidade e preferência; justificativa das regras de veto; histórico das alterações de pesos; e exportação do resultado para prestação de contas. A arquitetura também deve permitir aplicação por edifício, sistema ou intervenção, evitando comparar unidades incompatíveis na mesma ordenação.

A baixa frequência relativa das categorias universidade, *campus* e edifício público evidencia espaço para estudos que validem critérios de sustentabilidade e métodos de priorização em instituições públicas de ensino superior. Esse contexto reúne portfólios heterogêneos, restrições orçamentárias, exigências de continuidade dos serviços e múltiplos grupos de usuários, elementos que exigem uma estrutura decisória adaptada à gestão pública.

A leitura de texto completo de um estudo sobre instituições de ensino técnico-profissional sul-africanas mostra que a gestão sustentável de facilidades pode ser articulada explicitamente à resiliência institucional e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 9 e 11, por meio de um modelo conceitual que integra as dimensões ambiental, econômica e social da manutenção predial (NDUKUBA, 2025). Esse achado, obtido em texto completo, é compatível com a lacuna identificada no núcleo final quanto à baixa frequência relativa de estudos voltados a universidades, *campus* e edifícios públicos.

A leitura de texto completo também evidencia requisitos institucionais em contextos públicos e na transição entre construção e operação. Em um hospital público australiano, Talib, Rajagopalan e Yang (2013) adaptam um instrumento de avaliação de desempenho por meio de estudo piloto, levantamento com profissionais e análise de concordância, mostrando que instrumentos desenvolvidos em outro país exigem ajuste ao contexto

local. Em três projetos australianos, Tan, Zaman e Sutrisna (2018) identificam perda de informação durante a entrega do edifício e propõem integrar BIM, *Soft Landings* e canais de comunicação ao processo de gestão de facilidades. Esses estudos reforçam a necessidade de governança da informação e validação contextual dos instrumentos.

9 Matriz analítica conceitual informada pela síntese da literatura

O Gráfico 9 apresenta a coocorrência documental entre os dez critérios de priorização e os dez instrumentos de apoio à decisão mais frequentes. Desempenho operacional e *framework* aparecem conjuntamente em 88 registros. Informação e dados apresentam 71 coocorrências com *framework* e 26 com BIM. Custo e *framework* aparecem em 56 registros, enquanto vida útil e custo do ciclo de vida aparecem conjuntamente em 13. O último par reúne um critério, vida útil, e uma abordagem identificada na extração, custo do ciclo de vida; não comprova que ambos tenham sido operacionalizados como variáveis no mesmo modelo.

Critério	Desempenho operacional	88	22	23	18	14	13	10	8	9	9
	Informação e dados	71	26	15	14	13	7	6	9	8	6
	Custo	56	15	11	14	12	13	7	4	6	5
	Vida útil	37	13	10	8	6	13	3	1	3	4
	Energia	34	11	7	13	5	4	2	3	3	3
	Risco	26	7	7	4	6	3	2	2	1	2
	Condição física	25	8	9	5	5	2	4	1	5	5
	Manutenibilidade	19	3	5	1	2	1	1	2	2	0
	Conforto	15	6	3	6	4	1	1	2	1	1
	Segurança	15	9	2	2	2	0	2	0	3	4
		Framework	BIM	Apoio à decisão	Otimização	Pontuação	Custo do ciclo de vida	Lógica difusa	IoT	Aprendizado de máquina	Ordenação
Instrumento de apoio à decisão											

Gráfico 9. Coocorrência entre critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão

O Gráfico 10 reorganiza as coocorrências segundo cinco dimensões usadas na síntese conceitual. A dimensão técnica-operacional apresenta 95 coocorrências com *framework*, 25 com *decision support* e 26 com BIM. A dimensão institucional apresenta 85 coocorrências com *framework*, seguida da ambiental com 77, da econômica com 55 e da social com 53. A dimensão ciclo de vida, identificada em 60 registros, não foi tratada como grupo independente nesse gráfico; ela funciona como eixo transversal que relaciona decisões presentes ao desempenho, aos custos e aos impactos ao longo do tempo.

Dimensão	Ambiental	77	22	17	18	14	7	7	8	9	7
	Econômica	55	14	11	14	12	13	7	4	6	5
	Social	53	13	13	10	13	2	7	5	5	7
	Técnica e operacional	95	26	25	18	16	13	10	9	9	9
	Institucional	85	25	20	15	15	13	5	9	8	9
		Framework	BIM	Apoio à decisão	Otimização	Pontuação	Custo do ciclo de vida	Lógica difusa	IoT	Aprendizado de máquina	Ordenação
Instrumento de apoio à decisão											

Gráfico 10. Matriz de coocorrência entre dimensões de sustentabilidade e instrumentos de apoio à decisão

A matriz analítica conceitual organiza evidências extraídas e elementos propostos em níveis distintos. Entre os critérios diretamente codificados, a dimensão ambiental reúne energia, emissões de carbono, água e resíduos; a econômica contém o critério genérico custo; a social reúne segurança, conforto e satisfação dos usuários; e a técnica-operacional reúne desempenho, informação e dados, vida útil, risco, condição física, manutenibilidade e qualidade do serviço. O dicionário de mapeamento registra a origem desses vínculos e as ambiguidades conhecidas, como a possibilidade de o risco assumir natureza institucional em aplicações específicas.

A dimensão institucional foi identificada diretamente nos campos documentais de 92 registros, mas governança, conformidade e capacidade de execução não foram contabilizadas como critérios individualizados na tabela de critérios. Esses três elementos são desdobramentos conceituais propostos para futura operacionalização, e não frequências extraídas. Do mesmo modo, custo de manutenção e custo do ciclo de vida não foram medidos separadamente como critérios no corpus: a categoria auditada foi custo, enquanto *life-cycle cost* foi registrada entre as abordagens de decisão.

As coocorrências representam codificações simultâneas no mesmo registro; não estimam associação estatística, efeito, causalidade, peso ou importância. As frequências não constituem pesos da matriz. A menção a pontuação, AHP, TOPSIS, ANP e otimização indica alternativas encontradas na literatura, não uma seleção metodológica empiricamente validada.

Para tornar a arquitetura testável sem antecipar uma calibração inexistente, a Tabela 10 apresenta um protocolo operacional candidato. Os indicadores são exemplos implementáveis com dados administrativos usuais; sua seleção definitiva, definição de limiares e disponibilidade devem ser verificadas em cada instituição.

Tabela 10. Protocolo operacional candidato para futura validação

Dimensão	Critério candidato	Indicador e unidade	Fonte e periodicidade	Preferência
Técnica-operacional	Desempenho e falha	Ordens recorrentes por sistema, % das ordens	Ordens de serviço, mensal	Menor
Técnica-operacional	Condição e vida útil	Índice de condição, escala institucional	Inspeção e cadastro, semestral	Maior
Institucional	Conformidade	Requisitos atendidos, %	Laudos e auditorias, anual	Maior
Econômica	Custo da intervenção	Custo estimado por área, R\$/m ²	Orçamentos e SINAPI, semestral	Menor
Ambiental	Intensidade energética	Consumo anual por área, kWh/m ² /ano	Faturas ou medidores, mensal	Menor
Social	Impacto nos usuários	Reclamações por 100 usuários	Ouvidoria e chamados, trimestral	Menor

Fonte: elaborado pelo autor.

O fluxo candidato possui seis etapas: definir a unidade decisória; validar critérios e indicadores; verificar qualidade e comparabilidade dos dados; normalizar apenas indicadores compatíveis; elicitar pesos com atores institucionais; e testar estabilidade antes de publicar a prioridade. Pesos podem ser obtidos por Delphi, AHP, BWM ou outro procedimento justificado somente após validação de conteúdo. A escolha da função de agregação deve declarar se a compensação entre critérios é aceitável. Análises de sensibilidade devem variar pesos, limiares e tratamento de dados ausentes, observando mudanças de ordenação e de classe de prioridade.

Risco estrutural, risco à vida, segurança contra incêndio e descumprimento legal constituem candidatos a regras de veto não compensatórias. Um ativo que ultrapasse limiar definido por norma, laudo ou autoridade competente não pode ter sua prioridade reduzida por economia, conforto ou bom desempenho ambiental em outros critérios. O ciclo de vida permanece transversal e é incorporado aos indicadores pertinentes, evitando dupla contagem.

Mesmo com essa especificação, a matriz não é um modelo validado nem um instrumento pronto para decisão. Sua contribuição é oferecer uma arquitetura conceitual e operacional rastreável para futura validação em instituições públicas de ensino superior. As frequências não constituem pesos da matriz. Pesos, limiares, indicadores e regras devem ser validados com participação dos atores institucionais e testados com dados reais.

10 Discussão

Os resultados mostram convergência em torno de uma compreensão ampliada da manutenção predial. Desempenho técnico, governança, ambiente, ciclo de vida, custos e condições sociais de uso aparecem de forma combinada, o que aproxima a manutenção de uma função de gestão de ativos e de facilidades, e não apenas de resposta corretiva. Essa convergência é compatível com a literatura de gestão sustentável de facilidades, que distribui responsabilidades entre os níveis estratégico, tático e operacional e relaciona a operação dos edifícios aos objetivos institucionais (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). No corpus, entretanto, a frequência elevada das dimensões técnica-operacional e institucional decorre de categorias documentais amplas. Ela indica recorrência temática, mas não mede a qualidade ou a intensidade com que cada dimensão foi operacionalizada.

A distribuição temporal evidencia expansão recente da produção, com concentração

de 84,6% dos registros entre 2019 e 2026 e maior frequência em 2025. Esse padrão é contemporâneo à ampliação do uso de BIM, *digital twins*, sensores, modelos de informação e métodos de otimização na operação de edifícios. A associação temporal, contudo, deve ser interpretada de forma descritiva, pois a revisão não avaliou causalidade entre difusão tecnológica e volume de publicações. A literatura examinada em texto completo ilustra diferentes estágios de maturidade: há revisões que ainda identificam distância entre BIM e *digital twins* plenamente integrados, ao mesmo tempo que surgem modelos de informação de ativos voltados à manutenção preditiva (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023).

A camada bibliométrica qualifica essa expansão ao mostrar aumento relativo de BIM, *digital twin*, emissões de carbono e avaliação do ciclo de vida entre 2021 e 2026. A rede de coocorrência conecta BIM a gestão de facilidades, manutenção preditiva, operação e desempenho. As leituras integrais selecionadas ajudam a interpretar essas ligações: Deng, Menassa e Kamat (2021) documentam limites de maturidade na transição para *digital twin*; Espinosa Gispert et al. (2025) mostram uma arquitetura de informação voltada à prevenção; e Goretti e Kaming (2023) situam a dimensão BIM 7D na operação e manutenção. A convergência entre metadados e texto completo fortalece a interpretação, sem transformar coocorrência em evidência causal.

Também há divergência entre a ampla presença de abordagens gerais e a baixa frequência de métodos formalmente estruturados. A categoria *framework* aparece em quase todo o núcleo, enquanto AHP, TOPSIS, ANP, Delphi e MCDM ocorrem em subconjuntos reduzidos. Essa diferença indica que propor uma estrutura conceitual ou mencionar apoio à decisão não equivale a aplicar um procedimento multicritério com critérios definidos, normalização, ponderação, agregação, análise de sensibilidade e validação. Nos casos em que a aplicação está documentalmente sustentada, os métodos assumem funções distintas: avaliação de sustentabilidade de edifícios educacionais, construção de referenciais operacionais de *campus* e alocação de prestadores de manutenção de edifícios públicos (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026).

A mesma cautela se aplica aos critérios de priorização. Desempenho operacional, informação e dados, custo, vida útil, energia, risco e condição física formam um núcleo recorrente, mas a presença desses termos não demonstra que tenham sido convertidos em indicadores mensuráveis ou efetivamente usados em uma decisão. Parte dos estudos se mantém no plano conceitual, enquanto estudos empíricos e quantitativos operacionalizam subconjuntos específicos conforme o objeto analisado. Modelos de custo para edifícios educacionais, planejamento conjunto de manutenção e desempenho energético e simulações estocásticas de estratégias de intervenção exemplificam níveis mais explícitos de operacionalização (KIM et al., 2018; NÄGELI et al., 2019; FERREIRA et al., 2020). Assim, a matriz proposta deve preservar a distinção entre critério identificado, variável mensurada e critério efetivamente aplicado.

Os contextos de aplicação revelam outra assimetria. Edificações genéricas e portfólios prediais predominam, enquanto universidades, *campus* e edifícios públicos representam parcelas menores. A categoria edificação genérica funciona como categoria-guarda-chuva e não caracteriza uma tipologia homogênea. Já os estudos voltados a instituições de ensino destacam fatores que dificilmente podem ser tratados apenas como desempenho físico: diversidade de usuários, continuidade das atividades acadêmicas, restrições orçamentárias, governança, experiência dos ocupantes e articulação entre operação e objetivos educacionais (AWUZIE; ISA, 2017; ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; NDUKUBA, 2025).

No contexto público, a priorização precisa ser simultaneamente técnica, orçamentária e auditável. Registros de ordens de serviço e séries de custos podem apoiar diagnóstico, previsão e planejamento, mas sua utilização depende de qualidade cadastral, classificação consistente e vínculo com ativos, ambientes e intervenções (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023). A aderência à gestão pública também exige justificativas transparentes para os pesos atribuídos, rastreabilidade das fontes, tratamento explícito de riscos e possibilidade de revisão das decisões. Desse modo, o apoio multicritério é mais útil quando organiza escolhas verificáveis do que quando apenas produz uma classificação final.

A baixa presença lexical de ODS e ESG contrasta com a recorrência de energia, emissões, segurança, conforto e governança. Esse paradoxo sugere que parte do campo pratica componentes substantivos dessas agendas sem adotar seus rótulos. Em instituições educacionais, a associação entre manutenção, resiliência e ODS (NDUKUBA, 2025) e a discussão recente de ESG em gestão de facilidades (RAMANTSWANA et al., 2026) permitem posicionar o protocolo como instrumento potencial de governança e resiliência, não como comprovação de alinhamento institucional já existente.

A relação entre sustentabilidade e decisão aparece em dois níveis. No primeiro, as dimensões ambiental, econômica, social, técnica-operacional e institucional ampliam o conjunto de efeitos considerados. No segundo, métodos de apoio à decisão estruturam comparações entre alternativas, ativos ou intervenções. A integração entre esses níveis ainda é desigual: são frequentes as menções a sustentabilidade e estrutura decisória, mas menos frequentes as aplicações que demonstram simultaneamente definição de indicadores, ponderação, validação e uso em contexto institucional real. A presença explícita dos ODS em apenas um registro e a ausência da sigla ESG nos campos auditados reforçam a distância entre a abrangência substantiva das dimensões e o uso desses referenciais como linguagem operacional (MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026).

Como produto de tese, o protocolo acrescenta valor por traduzir a revisão em especificação verificável: cada indicador deve declarar unidade, fonte, periodicidade, preferência e tratamento de ausência; cada veto deve possuir base normativa ou técnica; e cada peso deve registrar atores, método e data de elicitação. Essa camada operacional diferencia uma agenda de pesquisa de um instrumento candidato, embora a validação empírica permaneça necessária.

As coocorrências da matriz analítica mostram quais dimensões, critérios e instrumentos foram codificados simultaneamente nos mesmos registros, mas não estimam associação estatística, causalidade, importância ou peso normativo. Sua contribuição é organizar um espaço de decisão informado pela literatura. Para uso institucional, será necessário converter cada grupo em indicadores com fonte, unidade, periodicidade, direção de preferência e regra de normalização, além de definir como usuários, equipes técnicas e gestores participarão da ponderação.

A força das conclusões é condicionada pela heterogeneidade dos desenhos e pelo nível predominantemente documental da revisão. Estudos conceituais, revisões, aplicações quantitativas, estudos de caso e modelos digitais respondem a perguntas distintas e não oferecem o mesmo tipo de evidência. Como não houve avaliação metodológica baseada no texto completo dos 104 estudos, as frequências não sustentam recomendação sobre superioridade de método, critério ou tecnologia. O uso pontual de texto completo qualificou exemplos específicos, mas não modifica esse limite geral.

A agenda de pesquisa envolve operacionalizar a matriz com indicadores verificáveis; testar métodos de ponderação e agregação com análise de sensibilidade; validar a estrutura em portfólios públicos universitários; e avaliar os efeitos das decisões sobre custos, riscos,

desempenho, consumo de recursos e experiência dos usuários. Estudos futuros também devem comparar resultados entre tipologias, explicitar a diferença entre método mencionado e aplicado e documentar a participação dos atores institucionais. Esse percurso permite avançar de uma síntese documental para uma governança preditiva e auditável da manutenção, sem atribuir à matriz um grau de validação que ainda não foi demonstrado.

11 Limitações

A cobertura do corpus depende das fontes selecionadas, de seus critérios de indexação e de suas atualizações. Scopus e Web of Science utilizam expressões booleanas em campos bibliográficos, enquanto o Crossref recupera e ordena correspondências textuais por relevância, com limite deliberado de 200 registros por consulta. O Crossref foi, por isso, tratado como fonte complementar. O ano de 2026 representa um período parcial de publicação, e mudanças posteriores nos índices podem produzir resultados diferentes mesmo com a repetição das consultas documentadas.

Não houve pré-registro público do protocolo. O protocolo e a matriz conceitual foram elaborados antes da coleta, mas sua existência local não equivale a registro prospectivo verificável por terceiros. Também não foram realizadas busca de citações para frente ou para trás nem busca estruturada de literatura cinzenta. Não houve filtro de idioma ou tipo documental; portanto, a limitação não decorre de exclusão linguística deliberada, mas a cobertura continua condicionada ao conteúdo indexado e aos metadados disponíveis nas fontes consultadas.

A pré-triagem dos 9.542 registros únicos utilizou regras determinísticas sobre título e resumo. A auditoria individual alcançou uma amostra estratificada de 100 registros, e as demais camadas de seleção foram conduzidas por um único avaliador, sem segundo revisor independente e sem medida de concordância interavaliadores. Esse procedimento preserva rastreabilidade das decisões, mas mantém dependência do julgamento individual na resolução de dúvidas, no alinhamento às perguntas de pesquisa e na auditoria qualitativa final.

A classificação temática depende da terminologia explícita nos campos auditados e do codebook aplicado à extração. Termos amplos, como *framework*, desempenho operacional e edificação genérica, podem reunir abordagens metodológicas diferentes. Presença lexical, inferência temática, variável mensurada, critério aplicado e resultado empírico não são equivalentes. As matrizes de coocorrência registram codificações simultâneas no mesmo registro e não estabelecem associação estatística, direção causal, efeito, peso ou importância científica.

A presença reduzida das expressões ODS, SDG e ESG deve ser interpretada como resultado lexical. Estudos podem operacionalizar energia, emissões, segurança, conforto e governança sem empregar essas siglas. Por isso, a frequência dos termos e a frequência das dimensões correspondentes representam medidas analíticas distintas.

O núcleo final não foi submetido integralmente a elegibilidade e extração com base em texto completo. Para a maior parte dos 104 registros, a triagem, a auditoria qualitativa e a extração utilizaram título, resumo, palavras-chave e campos estruturados. Trinta estudos com PDF disponível foram posteriormente lidos em duas tarefas pontuais: 14 forneceram evidências específicas incorporadas e citadas individualmente, enquanto os demais foram confirmatórios, tangenciais ou apresentaram divergências registradas nos relatórios próprios. Esse subconjunto não altera a natureza predominantemente documental da revisão nem permite generalizar a leitura integral para todo o núcleo. Um registro sinalizado para

verificação pontual foi excluído sem leitura de texto completo.

A unidade de análise quantitativa é o registro bibliográfico consolidado. Ela não demonstra, em todos os casos, independência entre publicações relacionadas de um mesmo programa de pesquisa, como trabalho em evento e artigo posterior com identificadores distintos. Assim, as frequências descrevem o corpus de registros selecionados e não devem ser interpretadas automaticamente como número de estudos empíricos independentes, magnitude de efeito ou força acumulada de evidência. A redução progressiva de 9.542 registros únicos para 104 aumentou a aderência às perguntas de pesquisa e restringe a generalização ao conjunto final selecionado.

A classificação do desenho metodológico dos 104 registros foi baseada em regras reproduzíveis aplicadas a título e excerto curto do resumo, com 23,1% sem sinal textual suficiente para classificação. Nenhum instrumento de avaliação metodológica ou risco de viés foi aplicado. RoB 2, GRADE e Newcastle–Ottawa não eram compatíveis com a diversidade do corpus, e instrumentos de transparência e validade potencialmente adequados à engenharia exigiriam leitura de texto completo. Consequentemente, não é possível comparar a qualidade metodológica dos estudos nem recomendar a superioridade de critérios, métodos ou tecnologias.

A camada bibliométrica ampliada também foi condicionada pela completude dos metadados. Embora os 372 registros possuísem título, ano, fonte e resumo, apenas 24,5% continham autores, não havia afiliações e as referências citadas não foram preservadas no corpus consolidado. Por essa razão, não foram produzidas rede de colaboração nem análise de acoplamento bibliográfico. O mapa temático e a evolução temporal dependem das palavras-chave disponíveis em 88,4% do estrato e devem ser interpretados como estrutura documental exploratória.

A matriz analítica conceitual informada pela síntese da literatura inclui indicadores e regras apenas como especificação operacional candidata. Ela ainda não possui pesos validados, limiares institucionais, função de agregação selecionada, análise de sensibilidade executada ou validação empírica. Frequências e coocorrências não substituem esses procedimentos. Sua aplicação depende de validação de conteúdo, participação dos atores institucionais, teste de robustez e dados reais.

12 Considerações finais

A pergunta central foi respondida em três níveis. O mapeamento bibliométrico identificou uma transição do vocabulário de eficiência, desempenho e edificações verdes para BIM, *digital twins*, carbono, ciclo de vida e manutenção preditiva. A síntese temática mostrou que dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental e critérios de desempenho, informação, custo, vida útil, energia e risco formam o núcleo documental da priorização. A integração desses resultados fundamentou uma arquitetura de protocolo que separa evidência bibliográfica, indicador operacional e escolha normativa.

Quanto às questões específicas, foram identificadas seis dimensões de sustentabilidade, 15 critérios de priorização e um conjunto heterogêneo de abordagens decisórias. Estruturas genéricas, BIM e sistemas de apoio à decisão foram mais frequentes que AHP, TOPSIS, ANP, Delphi e MCDM formalmente nomeados. Edificações genéricas e portfólios predominaram, enquanto universidade, *campus* e edifício público foram menos frequentes. Doze registros apresentaram lacunas específicas para instituições públicas de ensino superior. A menção explícita aos ODS ocorreu em um registro e ESG não apareceu nos campos auditados, embora seus componentes substantivos tenham sido recorrentes (MASMOUDI et al., 2026;

RAMANTSWANA et al., 2026).

A principal contribuição é transformar uma matriz analítica conceitual informada pela síntese da literatura em protocolo operacional candidato. A proposta explicita indicadores, unidades, fontes, periodicidade, direção de preferência, tratamento do ciclo de vida e regras de veto para risco estrutural, risco à vida, incêndio e conformidade legal. Frequências bibliográficas não foram convertidas em pesos. Essa decisão preserva a distinção entre recorrência científica e preferência institucional e evita uma precisão artificial.

A agenda de implementação pode ser organizada em quatro etapas:

1. **Validação de conteúdo, 0–6 meses:** formar painel com manutenção, engenharia, sustentabilidade, planejamento, orçamento e representação de usuários; revisar dimensões, critérios, indicadores e regras de veto antes de discutir pesos.
2. **Integração de dados, 6–12 meses:** mapear ordens de serviço, inspeções, custos, consumo, riscos e reclamações; criar dicionário de dados; registrar completude, periodicidade e responsáveis.
3. **Ponderação e protótipo, 12–18 meses:** escolher método de elicitación compatível com os atores; construir painel auditável; testar casos retrospectivos; executar sensibilidade a pesos, limiares e dados ausentes.
4. **Validação multicampi e expansão, 18–24 meses:** comparar resultados entre unidades, avaliar estabilidade e utilidade decisória e testar transferência para escolas, hospitais e outros portfólios públicos.

A versão completa funciona como capítulo de tese e como documentação científica do produto. Para submissão como artigo, a redução pode preservar a pergunta central, o método auditável, quatro produtos bibliométricos, os resultados temáticos essenciais e o protocolo candidato, deslocando detalhes de rastreabilidade e tabelas extensas para material suplementar. O avanço para uso institucional, contudo, depende das etapas de validação; a contribuição atual é uma base reproduzível, teoricamente integrada e operacionalmente especificada, não uma classificação pronta para decidir investimentos.

Referências

- ALDAIRI, Jasim; KHAN, M. K.; MUNIVE-HERNANDEZ, J. Eduardo. Knowledge-based Lean Six Sigma maintenance system for sustainable buildings. **International Journal of Lean Six Sigma**, v. 8, n. 1, p. 109–130, 2017. DOI: [10.1108/IJLSS-09-2015-0035](https://doi.org/10.1108/IJLSS-09-2015-0035).
- ALFALAH, Ghasan et al. An integrated fuzzy-based sustainability framework for post-secondary educational buildings: a user-perspective approach. **Sustainability**, v. 14, n. 16, p. 9955, 2022. DOI: [10.3390/su14169955](https://doi.org/10.3390/su14169955).
- ALIU, Abdulmalik Adozuka et al. Barriers to digital transformation in facilities management: insights from a developing country. **Journal of Construction in Developing Countries**, v. 30, n. 2, p. 137–168, 2025. DOI: [10.21315/jcdc.2025.30.2.6](https://doi.org/10.21315/jcdc.2025.30.2.6).
- ARAÚJO NETO, Paschoal Gavazza de. A manutenção predial nas edificações públicas, um estudo sobre a legislação. **E&S Engineering and Science**, v. 3, n. 1, p. 85–93, 2015. DOI: [10.18607/ES201532557](https://doi.org/10.18607/ES201532557).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.

AWUZIE, Bankole Osita; ISA, Rasheed. Stakeholders' perception of critical success factors for sustainable facilities management practice in universities in sub-Saharan Africa. **Acta Structilia**, v. 24, n. 2, p. 106–127, 2017. DOI: [10.18820/24150487/as24i2.4](https://doi.org/10.18820/24150487/as24i2.4).

CHEW, Michael Yit Lin; CONEJOS, Sheila. Developing a green maintainability framework for green walls in Singapore. **Structural Survey**, v. 34, n. 4/5, p. 379–406, 2016. DOI: [10.1108/SS-02-2016-0007](https://doi.org/10.1108/SS-02-2016-0007).

CONEJOS, Sheila; CHEW, Michael Yit Lin; AZRIL, Fikril Hakim Bin. Green maintainability assessment of high-rise vertical greenery systems. **Facilities**, v. 37, n. 13/14, p. 1008–1047, 2019. DOI: [10.1108/F-09-2018-0107](https://doi.org/10.1108/F-09-2018-0107).

CROSSREF. **REST API: metadata retrieval**. 2026. Disponível em: [<https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/>](https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/). Acesso em: 10 jul. 2026.

DENG, Min; MENASSA, Carol C.; KAMAT, Vineet R. From BIM to digital twins: a systematic review of the evolution of intelligent building representations in the AEC-FM industry. **Journal of Information Technology in Construction (ITcon)**, v. 26, p. 58–83, 2021. DOI: [10.36680/j.itcon.2021.005](https://doi.org/10.36680/j.itcon.2021.005).

DONTHU, Naveen et al. How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 133, p. 285–296, 2021. DOI: [10.1016/j.jbusres.2021.04.070](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070).

ESPINOSA GISPERT, Diego et al. Development of an ontology-based asset information model for predictive maintenance in building facilities. **Smart and Sustainable Built Environment**, v. 14, n. 3, p. 740–757, 2025. DOI: [10.1108/SASBE-07-2023-0170](https://doi.org/10.1108/SASBE-07-2023-0170).

FERREIRA, Cláudia et al. Stochastic maintenance models for ceramic claddings. **Structure and Infrastructure Engineering**, v. 16, n. 2, p. 247–265, 2020. DOI: [10.1080/15732479.2019.1652657](https://doi.org/10.1080/15732479.2019.1652657).

GORETTI, Hannah A.; KAMING, Peter. A review and bibliometric analysis of utilizing building information modeling (BIM) on effective operation and maintenance (O&M). **E3S Web of Conferences**, v. 429, p. 01002, 2023. DOI: [10.1051/e3sconf/202342901002](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342901002).

HU, Meilan et al. From review to synthesis: a step-by-step methodological guide to systematic reviews and multilevel meta-analyses. **Behavior Research Methods**, v. 58, n. 7, p. 197, 2026. DOI: [10.3758/s13428-026-02961-x](https://doi.org/10.3758/s13428-026-02961-x).

KIM, Ji-Myong et al. Development of a maintenance and repair cost estimation model for educational buildings using regression analysis. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, v. 17, n. 2, p. 307–312, 2018. DOI: [10.3130/jaabe.17.307](https://doi.org/10.3130/jaabe.17.307).

MARTINS, Rafael Fernando Batista; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci. Análise de custos de manutenção predial em uma universidade federal brasileira com uso do modelo de suavização exponencial simples. **ABCustos**, v. 19, n. 1, p. 79–98, 2024. DOI: [10.47179/abcustos.v19i1.719](https://doi.org/10.47179/abcustos.v19i1.719).

- MASMOUDI, Malek et al. Contractors allocation for public building maintenance: a sustainable approach aligned with SDGs using AHP-TOPSIS and bi-objective optimization. **International Transactions in Operational Research**, v. 33, n. 4, p. 2535–2576, 2026. DOI: [10.1111/itor.70022](https://doi.org/10.1111/itor.70022).
- MORAIS, Lucas Salomão Rael de; PAULA, Heber Martins de; REIS, Ricardo Prado Abreu. Promoção da eficiência da manutenção predial em edificações públicas: abordagem baseada em registros de ordens de serviço. **Paranoá**, v. 16, n. 34, p. 1–27, 2023. DOI: [10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08](https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08).
- NÄGELI, Claudio et al. A service-life cycle approach to maintenance and energy retrofit planning for building portfolios. **Building and Environment**, v. 160, p. 106212, 2019. DOI: [10.1016/j.buildenv.2019.106212](https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106212).
- NAJI, Khalid K.; GUNDUZ, Murat; MAKI, Omar. Development of a campus facility management operational framework using a modified Delphi method. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 149, n. 7, p. 04023052, 2023. DOI: [10.1061/JCEMD4.COENG-13154](https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-13154).
- NDUKUBA, Samuel Nnadoziem. Building institutional resilience through sustainable facility management in South African vocational education. **Construction Entrepreneurship and Real Property**, v. 2, n. 2, p. 110–123, 2025. DOI: [10.56065/pdpyke84](https://doi.org/10.56065/pdpyke84).
- NIELSEN, Susanne Balslev; SARASOJA, Anna-Liisa; GALAMBA, Kirsten Ramskov. Sustainability in facilities management: an overview of current research. **Facilities**, v. 34, n. 9-10, p. 535–563, 2016. DOI: [10.1108/F-07-2014-0060](https://doi.org/10.1108/F-07-2014-0060).
- OKORO, Chioma Sylvia. Sustainable facilities management in the built environment: a mixed-method review. **Sustainability**, v. 15, n. 4, p. 3174, 2023. DOI: [10.3390/su15043174](https://doi.org/10.3390/su15043174).
- OPOKU, Alex; LEE, Jeoung Yul. The future of facilities management: managing facilities for sustainable development. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1705, 2022. DOI: [10.3390/su14031705](https://doi.org/10.3390/su14031705).
- OTHMAN, Ayman Ahmed Ezzat; KAMAL, Ahmed. Enhancing building maintainability through early supplier involvement in the design process. **Organization, Technology and Management in Construction**, v. 15, p. 34–49, 2023. DOI: [10.2478/otmcj-2023-0005](https://doi.org/10.2478/otmcj-2023-0005).
- PARK, Sojin; KWON, Nahyun; AHN, Yonghan. Forecasting Repair Schedule for Building Components Based on Case-Based Reasoning and Fuzzy-AHP. **Sustainability**, v. 11, n. 24, p. 7181, 2019. DOI: [10.3390/su11247181](https://doi.org/10.3390/su11247181).
- RAMANTSWANA, Thabelo et al. Embedding ESG in facility management practices: a South African corporate real estate perspective. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, v. 44, n. 5, p. 1246–1266, 2026. DOI: [10.1108/IJBPA-07-2025-0169](https://doi.org/10.1108/IJBPA-07-2025-0169).
- SNYDER, Hannah. Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 104, p. 333–339, 2019. DOI: [10.1016/j.jbusres.2019.07.039](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039).

TALIB, Yuhainis; RAJAGOPALAN, Priyadarsini; YANG, Jay. Evaluation of building performance for strategic facilities management in healthcare: a case study of a public hospital in Australia. **Facilities**, v. 31, n. 13/14, p. 681–701, 2013. DOI:

[10.1108/F-06-2012-0042](https://doi.org/10.1108/F-06-2012-0042).

TAN, Adeline Zhu Teng; ZAMAN, Atiq Uz; SUTRISNA, Monty. Enabling an effective knowledge and information flow between the phases of building construction and facilities management. **Facilities**, v. 36, n. 3/4, p. 151–170, 2018. DOI: [10.1108/F-03-2016-0028](https://doi.org/10.1108/F-03-2016-0028).

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. DOI:

[10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x).

YOON, Jong Han; CHA, Hee Sung. Optimal FM Strategy for Commercial Office Buildings Using Fuzzy Synthetic Evaluation. **Journal of Performance of Constructed Facilities**, v. 32, n. 3, p. 04018025, 2018. DOI: [10.1061/\(ASCE\)CF.1943-5509.0001176](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001176).